

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাবস্ট্রেট অণুসমূহের নির্দিষ্ট পরিমাণ গড় গতিশক্তি (Kinetic energy) থাকে। - সাবস্ট্রেটকে প্রোডাক্টে বা উৎপাদে পরিণত হতে সাবস্ট্রেটের গড় শক্তি অপেক্ষা অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয়, এ শক্তিকে বিক্রিয়ার কার্যকর শক্তি বা সক্রিয় শক্তি (Activation energy) বলে। এনজাইমবিহীন বিক্রিয়ায় বেশি সক্রিয় শক্তির প্রয়োজন হয় বলে অনেক সময় বাহ্যিকভাবে তাপ বা চাপ প্রয়োগ করে বিক্রিয়া ঘটাতে হয়। কিন্তু এনজাইম এ সক্রিয় শক্তি কমিয়ে কৌশলীয় পরিবেশে দৈহিক তাপমাত্রায় দ্রুত প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম। অর্থাৎ এনজাইম কম শক্তিসম্পন্ন বা উচ্চশক্তিসম্পন্ন অণুর সাথে একইভাবে বিক্রিয়া করে প্রোডাক্ট সৃষ্টি করতে পারে। এনজাইমের ক্রিয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রধান দুইটি মতবাদ রয়েছে। যথা-

(ক) তালা-চাবি মতবাদ (Lock and Key theory): এনজাইমের ক্রিয়ার প্রকৃতি বা কৌশল সম্বন্ধে জার্মান বিজ্ঞানী **Emil Fischer (১৮৯৮)** তালা-চাবি মতবাদ প্রদান করেন। তাঁর মতে একটি তালা যেরূপ একটি নির্দিষ্ট চাবি ছাড়া খোলে না, তেমনি একটি নির্দিষ্ট এনজাইম একটি নির্দিষ্ট সাবস্ট্রেট ছাড়া অন্য সাবস্ট্রেটের উপর ক্রিয়া প্রদর্শন করে না।

যেমন- সুক্রেজ এনজাইম সুক্রেজ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থের উপর ক্রিয়া করে না। অর্থাৎ প্রতিটি এনজাইমের কাজের সুনির্দিষ্টতা (Specificity) রয়েছে। **Emil Fischer**-এর মতে প্রতিটি এনজাইমের এক বা একাধিক একটিভ সাইট আছে। এই অ্যাকটিভসাইট এবং সাবস্ট্রেট-এর সম্পর্ক হলো তালা-চাবির মতো সুনির্দিষ্ট। এক্ষেত্রে-

১) প্রথমে সাবস্ট্রেট অণু এনজাইমের সক্রিয় স্থান তথা 'অ্যাকটিভ সাইট'-এ সংযুক্ত হয়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ সৃষ্টি করে।

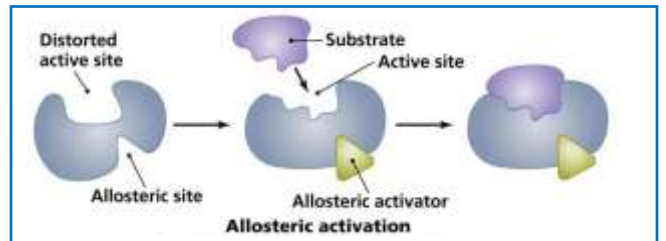
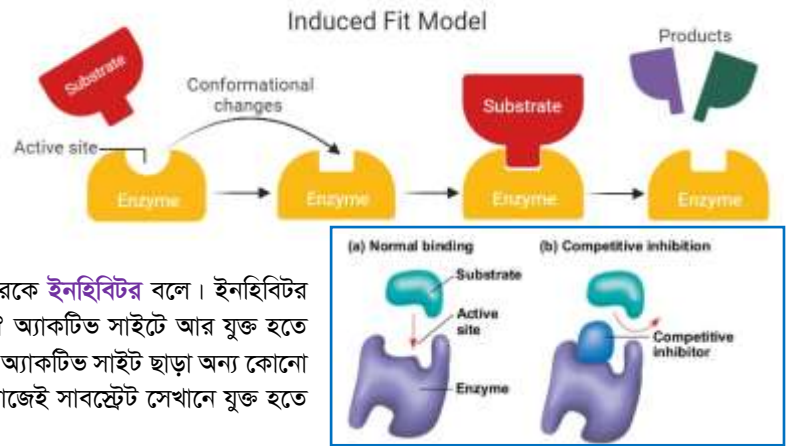
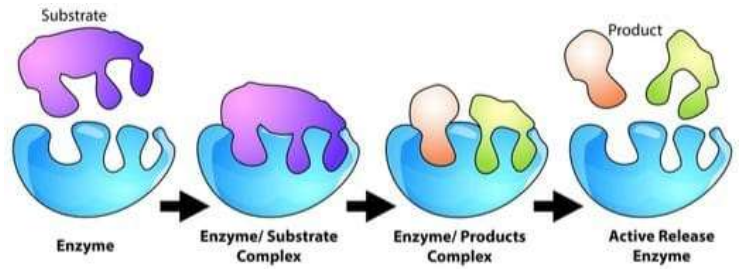
২) দ্বিতীয় পর্যায়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ ভেঙে গিয়ে নতুন পদার্থ সৃষ্টি হয় এবং এনজাইম অপরিবর্তিতভাবে পৃথক হয়ে যায়। অনেক পরীক্ষার দ্বারা এ মতবাদের সমর্থন পাওয়া গেছে।

(খ) আবেশিত মতবাদ (Induced fit theory): D. Koshland

(1973) এ মতবাদ প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এনজাইমের একটিভ সাইট-এ সাবস্ট্রেট সঠিকভাবে 'fit' হয় না। এসব ক্ষেত্রে সাবস্ট্রেট অ্যাকটিভ সাইটে সংযুক্ত হলে পুরো এনজাইমের আকার পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এনজাইম সাবস্ট্রেটকে সঠিকভাবে অ্যাকটিভ সাইটে 'fit' করে নেয়। একে 'induced fit' বলে। এ কারণে এ মতবাদকে Induced fit মতবাদ বলা হয়।

ইনহিবিটর: কিছু কিছু পদার্থ এনজাইমের কাজে বাধা প্রদান করে। এদেরকে **ইনহিবিটর** বলে। ইনহিবিটর এনজাইমের অ্যাকটিভসাইটে আগেই সংযুক্ত হয়ে যায়, ফলে সাবস্ট্রেট এ অ্যাকটিভ সাইটে আর যুক্ত হতে পারে না। ফলে এনজাইম কাজ করতে পারে না। আবার কতক ইনহিবিটর অ্যাকটিভ সাইট ছাড়া অন্য কোনো স্থানে সংযুক্ত হয়ে এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট অকার্যকর করে ফেলে, কাজেই সাবস্ট্রেট সেখানে যুক্ত হতে পারে না।

Allosteric enzyme: অ্যালোস্টেরিক উৎসেচক (Allosteric enzyme) হলো এমন এক ধরনের উৎসেচক যার সাবস্ট্রেট বাইন্ডিং সাইট (substrate binding site) ছাড়াও একটি আলাদা নিয়ন্ত্রণমূলক সাইট (regulatory site) থাকে, যেখানে কোনো মডিউলেটর (modulator) বা ইফেক্টর অণু যুক্ত হয়ে উৎসেচকের গঠন ও কার্যকারিতা পরিবর্তন করে



মানুষের প্রয়োজনে এনজাইমের ব্যবহার

এনজাইমের সহায়তায় প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন বস্তু আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছি। শিল্পকারখানায় বিভিন্ন বস্তু উৎপাদনে এনজাইম ব্যবহৃত হয়। খাদ্য প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জিন প্রকৌশল ইত্যাদি নানা কাজে এনজাইম ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ছত্রাক ও অণুজীব থেকে এসব এনজাইম উৎপাদনের জন্য এনজাইম শিল্পও গড়ে উঠেছে।

১। **খাদ্য শিল্প:** ফলের রস বা জুইসকে স্বচ্ছ করতে **পেকটিনেজ ও সেলুলেজ** এনজাইম ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধ শিল্পে পনির তৈরিতে **লাইপেজ ও রেনিন** এনজাইম প্রয়োগ করা হয়। শিশু খাদ্যকে সহজ পাচ্য করতে ট্রিপসিন ব্যবহার করা হয়।

২। **খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ:** বিস্কুট, কর্ন সিরাপ, কফি প্রক্রিয়াজাত করতে যথাক্রমে **প্রোটিনেজ, অ্যামাইলেজ ও সেলুলেজ** ব্যবহৃত হয়।

৩। **মদ শিল্প:** মদ উৎপাদন করতে **অ্যামাইলেজ, প্রোটিনেজ ও গ্লুকোজ** ব্যবহৃত হয়। প্রোটিনেজ বিয়ারের ঘোলাত্ব দূর করে।

৪। **চর্মশিল্প:** কাঁচা চামড়ার লোম পৃথক করতে এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৫। **কাগজ শিল্প:** কাগজ শিল্পে বিভিন্ন পর্যায়ে উৎকৃষ্ট কাগজ তৈরিতে **অ্যামাইলেজ, সেলুলেজ, লিগনিনেজ** এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

৬। **অ্যালকোহল শিল্প:** সেলুলেজ এনজাইমের সহায়তায় সেলুলোজকে হাইড্রোলাইসিস করে সুগারে পরিণত করা হয় এবং সুগার থেকে **গাঁজন প্রক্রিয়ায়** এলকোহল তৈরি করা হয়। **জাইমেজ** এনজাইমের সহায়তা শর্করা থেকে অ্যালকোহল প্রস্তুত করা হয়।

৭। **জৈব ডিটারজেন্ট:** কাপড় পরিষ্কার করা ও দাগ তোলার জন্য **প্রোটিনেজ, লাইপেজ, অ্যামাইলেজ** ইত্যাদি এনজাইম সমন্বিত বায়োডিটারজেন্ট প্রস্তুত করা হয়।

৮। **রাবার শিল্প:** ল্যাটেক্স থেকে রাবার উৎপাদনের সময় **ক্যাটালেজ** এনজাইমের ব্যবহার করা হয়।

৯। **ফটোগ্রাফী শিল্প:** ফিল্মের জেলাটিন পরিষ্কার করতে **প্রোটিনেজ** ব্যবহার করা হয়।

১০। **ঔষধ শিল্প:** হজমের জন্য সাহায্যকারী এনজাইম **ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ, পেপেন** ইত্যাদি ঔষধ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

১১। **চিকিৎসাক্ষেত্রে:** রক্তের ইউরিয়া ও ইউরিক এসিড নির্ণয়ে **ইউরিয়েজ ও ইউরিকেজ** এনজাইম ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্ক ও ধমনির জমাট রক্ত গলাতে **ইউরোকাইনেজ** এনজাইমের প্রয়োজন হয়। পোড়া ক্ষত নিরাময়ে ও রক্তগ্রুপ শনাক্তকরণেও এনজাইম ব্যবহৃত হয়। চোখের ছানি অপারেশনে ট্রিপসিন ব্যবহার করা যায় (ডা. জোসেফ স্পিনা, ১৯৮০)। **ট্রিপসিন** চোখের ছানি গলিয়ে দেয়।

১২। **জিন প্রকৌশলে:** **রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ** দ্বারা কাঙ্ক্ষিত DNA কর্তন এবং **লাইগেজ** এনজাইম দ্বারা বাহক প্লাজমিডে তা জোড়া লাগিয়ে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বায়োটেকনোলজির কাজে ব্যবহার করা হয়।

জৈবিক কার্যক্রমে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এনজাইম

১। প্রোটিনেজ: যে সকল এনজাইম প্রোটিনকে ভেঙে অ্যামাইনো এসিডে পরিণত করে তাদের প্রোটিনেজ বলে। প্রোটিনেজভুক্ত এনজাইম গুলো হলো ট্রিপসিন, পেপসিন, প্যাপাইন ইত্যাদি। আমরা প্রোটিন জাতীয় যে খাবার গুলো খেয়ে থাকি তা প্রোটিনেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় হজম হয়। বীজের সঞ্চিত প্রোটিন অঙ্কুরোদগমের সময় প্রোটিনেজের কার্যকারিতায় ভেঙে যায় এবং দ্রুততম সময়ে তা ভ্রূণে স্থানান্তরিত হয়ে প্রয়োজনীয় নতুন প্রোটিন তৈরি করে।

ব্যবহার:

- ক) বিভিন্ন শিল্প, ওষুধ তৈরি এবং জীববিজ্ঞান সংক্রান্তমৌলিক গবেষণায় প্রোটিনেজ ব্যবহৃত হয়।
- খ) বেকারি শিল্পে এই এনজাইমের ব্যবহার রয়েছে।
- গ) রক্ত জমাট বাঁধা প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে প্রোটিনেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

২। সেলুলেজ: এই সকল এনজাইমগুলো সেলুলোজকে হাইড্রালাইসিস করে সেলোবায়োজ তৈরি করে যা সেলুলেজ এনজাইমের প্রভাবে গ্লুকোজে পরিণত হয়। মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্র থেকে কোনো সেলুলেজ এনজাইম ক্ষরিত হয় না। তবে তৃণভোজী প্রাণীদের পৌষ্টিকতন্ত্র থেকে সেলুলেজ ক্ষরিত হয়। ফলে তারা কাঁচা উদ্ভিদকে পরিপাক করতে পারে, যা মানুষ পারে না।

ব্যবহার:

- ক) পেপার পাশ্র্ণ এবং বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত হয়।
- খ) ওয়াশিং পাইডার এবং লুডি ডিটারজেন্টের গুরুত্বপূর্ণ অবদান।
- গ) কফি প্রক্রিয়াজাতকরণে সেলুলেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।
- ঘ) ফলের জুস, বিভিন্ন ধরনের পানীয় এবং ওষুধ শিল্পেও এর যথেষ্ট প্রয়োগ রয়েছে।

৩। অ্যামাইলেজ: স্টার্চ এর প্রধানউপাদান হলো অ্যামাইলেজ। যে সকল এনজাইম এই অ্যামাইলেজ-এর উপর ক্রিয়া করে তাকে সরল উপাদানে বিশ্লিষ্ট করে তাদের অ্যামাইলেজ বলে। অ্যামাইলেজ দু'ধরনের। যথা: α অ্যামাইলেজ এবং β অ্যামাইলেজ ডেক্সট্রিনকে ভেঙে মল্টোজ এ পরিণত করে।

ব্যবহার:

- ক) কাপড় এবং বাসনকোসন থেকে স্টার্চ অপসারণের জন্য ডিটারজেন্টে অ্যামাইলেজ ব্যবহার করা থেকে মদ এবং বিয়ার উৎপাদনের ক্ষেত্রে অ্যামাইলেজ ব্যবহার হয়।
- খ) জটিল স্টার্চকে সরল চিনিতে পরিণত করতে পাউরুটি শিল্পে অ্যামাইলেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৪। ক্যাটালেজ: প্রায় সকল জীবকোষে ক্যাটালেজ উপস্থিত। ক্যাটালেজ এনজাইমগুলো হাইড্রোজেন পার অক্সাইড (H_2O_2) কে ভেঙে পানি (H_2O) এবং অক্সিজেন (O_2) উৎপন্ন করে। $2H_2O_2 \xrightarrow{\text{ক্যাটালেজ}} 2H_2O + O_2$

ব্যবহার:

- ক) কাপড় থেকে অতিরিক্ত হাইড্রোজেন পার অক্সাইড অপসারণের জন্য ক্যাটালেজ ব্যবহৃত হয়।
- খ) দুগ্ধ শিল্পে পনির তৈরির পূর্বে দুধ থেকে H_2O_2 অপসারণে ক্যাটালেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।
- গ) চোখের কন্টাক্ট লেন্স পরিষ্কারের কাজে এই এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৫। জাইমেজ: ইস্ট জাতীয় ছত্রাকের কোষে জাইমেজ নামক এনজাইম বিদ্যমান, যার মধ্যে ফার্মেন্টেশনের গুণাবলি আছে। এই এনজাইমের গঠন বেশ জটিল প্রকৃতির। এই এনজাইম শর্করাকে ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় ইথাইল অ্যালকোহল এবং কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিণত করে।



ব্যবহার:

- ক) বেকারি শিল্প এবং অ্যালকোহল উৎপাদনে জাইমেজ এনজাইম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
- খ) ইস্ট থেকে জাইমেজ এনজাইম সংগ্রহ করে বদহজম হওয়া রোগীদের ওষুধ হিসেবে দেওয়া হয়।

৬। লাইপেজ: যেসকল এনজাইম লিপিডকে অর্দ বিশ্লেষণ করে ফ্যাটি এসিড এবং গ্লিসারলে পরিণত করে তাকে লাইপেজ বলে। এই ধরনের বিক্রিয়াকে লাইপোলাইসিস বলা হয়। প্রাণিদেহে লিপিড জাতীয় খাদ্য পরিপাকের প্রধানএনজাইম হলো লাইপেজ।

ব্যবহার:

- ক) বেকারি শিল্পে, ডিটারজেন্ট শিল্পে ও জৈব অনুঘটক হিসাবে এ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
- খ) দই ও পনির শিল্পে লাইপেজ এনজাইমের ব্যবহার রয়েছে।
- গ) অগ্ন্যাশয়ের বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে রক্তের লাইপেজ পরীক্ষা করা হয়।

